

Programmation Linéaire & Python

Optimisation du cout d'un régime alimentaire équilibré

3^{eme} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

EL MERRAJI Sara - HAMZAOUI Fatima
AOUIFIA Doha - ENNASSIRI Wissal

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	3
I.1. Introduction.....	3
I.2. Contexte	3
I.3. Programme Linéaire	4
I.4. Résolution avec la méthode graphique.....	5
I.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	5
I.6. Conclusion	6
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	6
II.1. Introduction.....	Erreur ! Signet non défini.
II.2. Contexte	7
II.3. Programme Linéaire	Erreur ! Signet non défini.
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité.....	Erreur ! Signet non défini.
II.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	Erreur ! Signet non défini.
II.6. Conclusion	10
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE.....	12
III.1. Introduction.....	12
III.2. xxxxxx.....	Erreur ! Signet non défini.
III.3. yyyyy	Erreur ! Signet non défini.
III.4. Conclusion	15
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	16
ANNEXES.....	17
Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx	Erreur ! Signet non défini.
Annexe 2: Listing du Programme yyyy	Erreur ! Signet non défini.
REFERENCES.....	19

INTRODUCTION

La programmation linéaire est une méthode mathématique d'optimisation largement utilisée dans de nombreux domaines tels que l'économie, la gestion, la santé et l'industrie agroalimentaire. Elle permet de trouver la meilleure solution possible à un problème de décision en tenant compte simultanément de plusieurs contraintes et d'un objectif à atteindre. Le présent projet s'inscrit dans ce cadre en abordant un problème concret d'optimisation nutritionnelle, qui consiste à déterminer la combinaison la plus économique de plusieurs aliments tout en garantissant la couverture des besoins nutritionnels minimaux d'un individu. Pour mener à bien cette étude, le problème est d'abord traduit sous forme mathématique en définissant les variables de décision, la fonction objective et les contraintes associées. Plusieurs méthodes de résolution sont ensuite appliquées de manière progressive et complémentaire, à savoir la méthode graphique pour une visualisation géométrique du problème, la méthode du simplexe pour une résolution algorithmique rigoureuse, ainsi qu'une implémentation informatique en Python pour valider et consolider les résultats obtenus. Ce projet permet ainsi de démontrer, à travers un exemple concret et structuré, toute la pertinence et la puissance de la programmation linéaire comme outil d'aide à la décision face à des problèmes d'optimisation réels.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la modélisation et à la résolution graphique d'un problème d'optimisation linéaire appliqué à la nutrition. Plus précisément, il s'agit de déterminer les quantités optimales de deux aliments, notés **A** et **B**, qui permettent de couvrir les besoins nutritionnels journaliers minimaux d'un individu — en protéines, vitamines et minéraux — tout en minimisant le coût total du régime alimentaire. Ce type de problème, bien connu sous le nom de *problème du régime alimentaire*, constitue une illustration particulièrement parlante des applications concrètes de la programmation linéaire dans le domaine de la santé et de la gestion des ressources.

La démarche adoptée repose sur une **modélisation mathématique rigoureuse** du problème : les quantités des deux aliments sont représentées par des variables de décision, la fonction objectif traduit le coût total à minimiser, et les contraintes nutritionnelles sont exprimées sous forme d'inéquations linéaires. Une fois le modèle établi, nous faisons appel à la **méthode graphique**, qui, grâce à sa dimension visuelle et intuitive, permet de représenter le domaine des solutions admissibles dans le plan, d'identifier les sommets du polygone de contraintes et de localiser géométriquement le point optimal. Cette approche, applicable lorsque le problème ne comporte que deux variables de décision, offre une compréhension claire et directe de la structure du problème ainsi que du mécanisme de l'optimisation linéaire avant d'aborder des méthodes plus générales.

I.2.Contexte

Ce projet consiste à optimiser le coût d'un régime alimentaire tout en respectant des besoins nutritionnels minimums. Une personne souhaite composer son alimentation quotidienne à partir de trois types d'aliments, désignés par A, B et C, chacun possédant un coût unitaire spécifique et apportant une certaine quantité de nutriments essentiels, à savoir les protéines, les vitamines et les minéraux. L'objectif principal est de déterminer les quantités optimales de chaque aliment permettant de minimiser le coût total du régime, tout en garantissant un apport nutritionnel suffisant pour couvrir les besoins journaliers minimaux. Pour atteindre cet objectif, ce projet mobilise plusieurs outils et méthodes complémentaires issus de la programmation linéaire. Le problème est d'abord traduit sous forme d'un modèle mathématique rigoureux, intégrant la fonction objectif et les contraintes nutritionnelles. Il est ensuite résolu graphiquement afin de visualiser le domaine des solutions admissibles et d'identifier géométriquement la solution optimale. La méthode du simplexe est également appliquée pour une résolution algorithmique complète et systématique. Enfin, une implémentation en Python vient valider et consolider l'ensemble des résultats obtenus, illustrant ainsi l'apport des outils informatiques modernes dans la résolution de problèmes d'optimisation réels.

I.3.Programme Linéaire

Pour modéliser ce problème, il convient dans un premier temps d'identifier les différents éléments qui le composent et de les traduire sous une forme mathématique exploitable. On commence par définir les variables de décision, qui représentent les quantités à déterminer pour chacun des trois aliments A, B et C. Ces quantités, nécessairement positives ou nulles, constituent les inconnues du problème dont la valeur optimale est recherchée. On définit ensuite la fonction objectif, qui exprime le coût total du régime alimentaire en fonction des quantités choisies et des coûts unitaires associés à chaque aliment, soit 4 dirhams pour l'aliment A, 6 dirhams pour l'aliment B et 5 dirhams pour l'aliment C. L'objectif étant de minimiser ce coût total, la fonction objectif traduit directement ce critère d'optimisation. On introduit enfin les contraintes du problème, qui reflètent les besoins nutritionnels minimums à satisfaire. Ces contraintes portent sur trois nutriments essentiels : les protéines, dont l'apport total doit atteindre au minimum 60 unités, les vitamines, avec un seuil minimal fixé à 40 unités, et les minéraux, dont le besoin minimum est établi à 50 unités. Chaque contrainte prend en compte la contribution spécifique de chacun des trois aliments au nutriment concerné. Une fois l'ensemble de ces éléments formalisés, le problème est entièrement modélisé sous la forme d'un programme linéaire, ce qui permet d'appliquer les méthodes de résolution appropriées afin d'identifier la solution optimale.

Les variables:

x1 : quantité d'aliment A (en unités)

x2 : quantité d'aliment B (en unités)

L'Objectif:

Minimiser le coût total : $\text{Min } Z = 4x_1 + 6x_2$

4dh : coût d'une unité de A.

6dh : coût d'une unité de B.

Les contraintes:

Besoin minimum en protéines= $10x_1 + 20x_2 \geq 60$

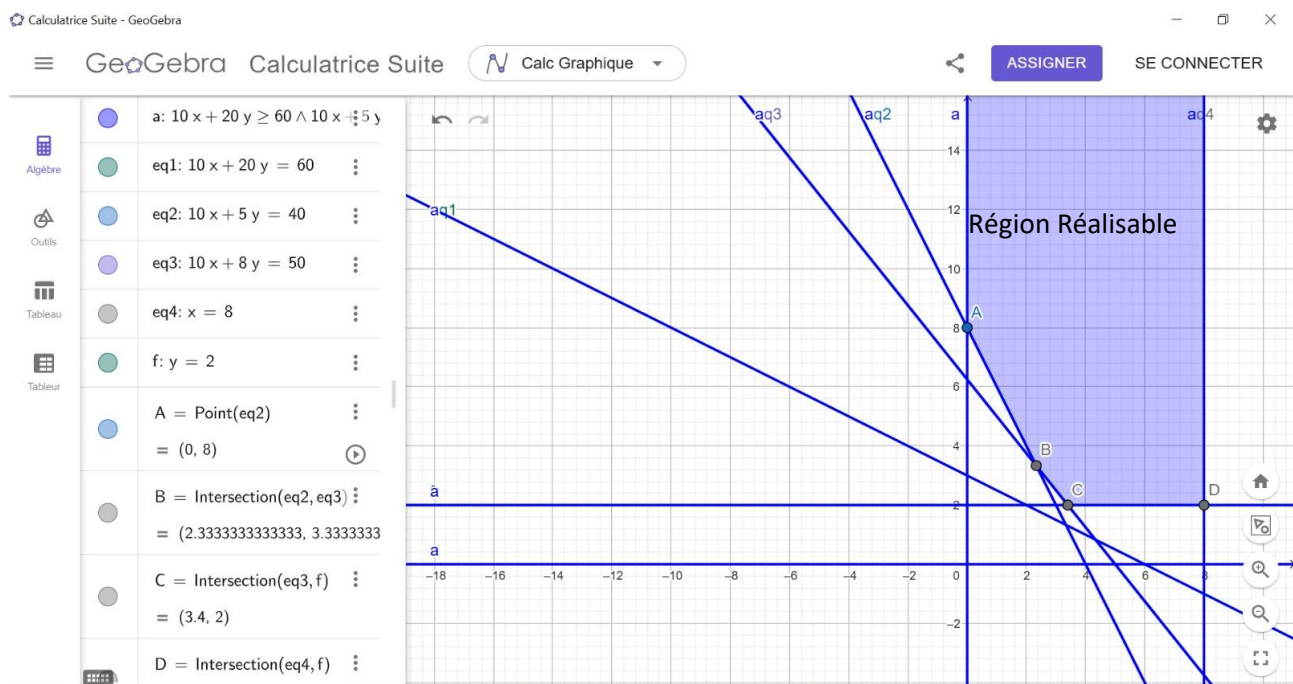
Besoin minimum en vitamines: $10x_1 + 5x_2 \geq 40$

Besoin minimum en minéraux : $10x_1 + 8x_2 \geq 50$

$x_1 ; x_2 \geq 0$

1.4. Résolution avec la méthode graphique

Après dessin des différentes régions réalisables relatives aux différentes contraintes, la région réalisable de mon projet linéaire est schématisée dans la figure ci-après.



Après analyse des sommets de cette région, Le point optimal est comme le montre le tableau suivant :

point	x1	x2	Z	
A	0	8	60	
B	3	2	40	min
C	8	2	50	

Conclusion

En conclusion, la résolution graphique de ce problème de programmation linéaire a permis d'identifier la solution optimale du régime alimentaire. Il ressort de cette analyse qu'il convient de consommer 3 unités de l'aliment A et 2 unités de l'aliment B afin de satisfaire l'ensemble des besoins nutritionnels minimaux tout en minimisant le coût total du régime. Cette solution, obtenue géométriquement en localisant le sommet optimal du domaine admissible, confirme l'efficacité et la clarté de la méthode graphique pour des problèmes impliquant deux variables de décision. Elle illustre ainsi concrètement

comment la programmation linéaire constitue un outil puissant et rigoureux pour la prise de décision face à des contraintes multiples et simultanées.

I.5. Validation avec le solveur d'Excel

x1	4,33333333		
x2	0,83333333		
Z	22,3333333		
C1	60 super	60	
C2	47,5 super	40	
C3	50 super	50	

Paramètres du solveur

Objectif à définir :

À : ☐ Max ☒ Min ☐ Valeur :

Cellules variables :

Contraintes :

\$B\$4 >= \$D\$4
\$B\$5 >= \$D\$5
\$B\$6 >= \$D\$6

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélect. une résolution : Options

Méthode de résolution

Sélectionnez le moteur GRG non linéaire pour des problèmes non linéaires simples de solveur. Sélectionnez le moteur Simplex PL pour les problèmes linéaires, et le moteur Évolutionnaire pour les problèmes complexes.

Aide Résoudre Fermer

I.6. Conclusion

Après la modélisation du problème et l'application de la méthode graphique, nous avons pu déterminer la solution optimale en analysant méthodiquement les sommets de la région réalisable, c'est-à-dire l'ensemble des points satisfaisant simultanément toutes les contraintes nutritionnelles imposées. Parmi l'ensemble des solutions admissibles examinées, les résultats obtenus montrent que la solution optimale consiste à consommer 3 unités de l'aliment A et 2 unités de l'aliment B, cette combinaison étant la seule qui permette de satisfaire les besoins minimaux en protéines, vitamines et minéraux tout en atteignant le coût total minimal de 24 dirhams. Cette solution illustre parfaitement l'un des principes fondamentaux de la programmation linéaire, à savoir que la solution optimale se situe toujours à un sommet du domaine admissible, ce que la représentation graphique a permis de visualiser de manière claire et intuitive. La méthode graphique s'est ainsi révélée particulièrement adaptée et efficace pour ce problème à deux variables de décision, offrant une compréhension visuelle directe du mécanisme d'optimisation. Ces résultats constituent une base solide pour la suite du projet, où la méthode du simplexe et l'implémentation en Python viendront confirmer et approfondir cette solution optimale dans un cadre plus général et algorithmique.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la résolution du même problème d'optimisation alimentaire que celui traité précédemment, mais en adoptant cette fois-ci deux approches complémentaires et plus générales : la méthode du simplexe et le principe de la dualité. Contrairement à la méthode graphique, dont l'application est limitée aux problèmes ne comportant que deux variables de décision, la méthode du simplexe constitue une approche algébrique systématique et itérative, capable de traiter des problèmes de programmation linéaire de grande dimension, impliquant un nombre quelconque de variables et de contraintes. Développée par George Dantzig en 1947, cette méthode repose sur l'exploration successive des sommets du domaine admissible, en se déplaçant à chaque itération vers un sommet adjacent offrant une meilleure valeur de la fonction objectif, jusqu'à atteindre la solution optimale. Pour mettre en œuvre cette méthode, le problème est d'abord converti de sa forme standard en forme canonique, par l'introduction de variables d'écart qui transforment les inéquations en équations, permettant ainsi la construction du tableau du simplexe. La dualité, quant à elle, est un concept fondamental de la programmation linéaire qui associe à tout problème d'optimisation, appelé problème primal, un second problème dit dual, dont la résolution fournit des informations précieuses sur la sensibilité de la solution optimale aux variations des contraintes. Elle permet non seulement de vérifier la validité et la cohérence des résultats obtenus par la méthode du simplexe, mais aussi d'interpréter économiquement les valeurs optimales à travers les prix implicites, ou variables duales, associés à chaque contrainte nutritionnelle. L'ensemble de cette démarche vise ainsi à approfondir et à consolider la solution optimale identifiée précédemment, tout en enrichissant son interprétation sur le plan mathématique et économique.

II.2 Contexte

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à un problème d'optimisation nutritionnelle dans lequel une personne souhaite composer son régime alimentaire quotidien à partir de deux aliments, désignés par A et B, chacun possédant un coût unitaire spécifique ainsi qu'un apport déterminé en protéines et en vitamines. L'objectif principal est de minimiser le coût total du régime alimentaire, tout en veillant à respecter les besoins nutritionnels journaliers minimaux imposés comme contraintes du problème. Pour atteindre cet objectif, ce chapitre fait appel à la méthode du simplexe, qui constitue une approche algébrique générale et systématique particulièrement adaptée à ce type de problème, permettant de déterminer de manière rigoureuse et itérative la combinaison optimale des quantités des deux aliments A et B qui satisfait l'ensemble des contraintes nutritionnelles au coût le plus bas possible.

II.3 Programme linéaire

II.3.1 Définition des variables

- x_1 : quantité d'aliment A
- x_2 : quantité d'aliment B
- x_3 : quantité d'aliment C

II.3.2 Fonction objectif

Nous voulons minimiser le coût total :

$$\text{Min } Z = 4x_1 + 6x_2 + 5x_3$$

II.3.3 Contraintes nutritionnelles

Sous les contraintes :

$$10x_1 + 20x_2 + 15x_3 \geq 60 \text{ (Protéines)}$$

$$10x_1 + 5x_2 + 8x_3 \geq 40 \text{ (Vitamines)}$$

$$10x_1 + 8x_2 + 12x_3 \geq 50 \text{ (Minéraux)}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

I.4 Formulation du problème dual

Le dual associé au problème primal (Min) est un problème de maximisation :

Variables du dual:

- y_1 : valeur associée à la contrainte protéines
- y_2 : valeur associée à la contrainte vitamines
- y_3 : valeur associée à la contrainte minéraux

Fonction objectif du dual :

$$\text{Max } W = 60y_1 + 40y_2 + 50y_3$$

Contraintes du dual :

Sous les contraintes :

$$10y_1 + 10y_2 + 10y_3 \leq 4 \text{ (colonne } x_1)$$

$$20y_1 + 5y_2 + 8y_3 \leq 6 \text{ (colonne } x_2)$$

$$15y_1 + 8y_2 + 12y_3 \leq 5 \text{ (colonne } x_3)$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

I.5 Mise en forme du problème dual

$$10y_1 + 10y_2 + 10y_3 + e_1 = 4$$

$$20y_1 + 5y_2 + 8y_3 + e_2 = 6$$

$$15y_1 + 8y_2 + 12y_3 + e_3 = 5$$

$$Z - 60y_1 - 40y_2 - 50y_3 = 0$$

II.6 Configuration du Solveur Excel

Tableau 1 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3		
1	-60	-40	-50	0	0	0	0	0
0	10	10	10	1	0	0	0	4
0	20	5	8	0	1	0	0	6
0	15	8	12	0	0	1	1	5

$$\text{VB : } e_1 = 4, e_2 = 6, e_3 = 5$$

$$\text{VHB : } y_1 = y_2 = y_3 = 0$$

$$W = 0$$

$$\text{Ve} = y_1 \text{ (} \Delta \text{ le plus négatif = -60) , Vs} = e_2 \text{ (ratio min = 0,3} \rightarrow \text{L2)}$$

TEST : NÉGATIF → Autre itération

Tableau 2 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3		
1	0	-25	-26	0	3	0	18	
0	0	7.5	6	1	-0.5	0	1	0.167
0	1	0.25	0.4	0	0.05	0	0.3	0.75
0	0	4.25	5.4	0	-0.75	1	0.5	0.0926

VB : $y_1 = 0,3$, $e_1 = 1$, $e_3 = 0,5$

VHB : $y_2 = y_3 = e_2 = 0$

W = 18

Ve = y_3 ($\Delta = -26$, le plus négatif) , **Vs** = e_3 (ratio min = 0,0926 $\rightarrow$ L3)

TEST : NÉGATIF $\rightarrow$ Autre itération

Tableau 3 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3		
1	0	-4.59	0	0	-0.389	4.815	20.407	
0	0	2.778	0	1	0.333	-1.111	0.444	
0	1	0.064	0	0	0.106	-0.074	0.263	
0	0	0.787	1	0	-0.139	0.185	0.0926	

VB : $y_1 = 0,263$, $e_1 = 0,444$, $y_3 = 0,0926$

VHB : $y_2 = e_2 = e_3 = 0$

W = 20,407

Ve = y_2 ($\Delta = -4,59$) , **Vs** = y_1 (ratio = $0,263/0,064 = 4,11 \rightarrow$ L2, seul ratio positif)

TEST : NÉGATIF $\rightarrow$ Autre itération

Tableau 4 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3		
1	71.72	0	0	0	7.23	4.275	21.52	
0	-43.44	0	0	0	-4.26	2.105	-10.99	
0	15.63	1	0	0	1.656	-1.156	4.11	
0	-12.3	0	1	0	-1.44	1.096	-3.34	

TEST : POSITIF

démontrant ainsi l'efficacité et la rigueur de cette méthode face à des problèmes que la représentation graphique ne permettrait pas de résoudre directement.

Les résultats obtenus montrent que la solution optimale consiste à exclure totalement l'aliment A du régime, malgré son coût unitaire le plus faible, et à combiner l'aliment B à hauteur de 0.389 unités et l'aliment C à hauteur de 0.963 unités, permettant ainsi de satisfaire l'ensemble des besoins nutritionnels minimaux en protéines, vitamines et minéraux pour un coût total minimal de 21.52 dirhams. Ce résultat, bien que contre-intuitif en apparence concernant l'exclusion de l'aliment le moins coûteux, s'explique par le fait que l'aliment A est moins efficace nutritionnellement que la combinaison des deux autres aliments pour couvrir simultanément les trois contraintes imposées.

L'étude de la dualité est venue enrichir considérablement l'analyse en associant au problème primal de minimisation un problème dual de maximisation, dont les variables duales, également appelées prix implicites ou shadow prices, fournissent une interprétation économique précieuse de chaque contrainte nutritionnelle. Ces prix implicites représentent la variation du coût optimal engendrée par une modification marginale des besoins nutritionnels, permettant ainsi d'évaluer l'importance relative de chaque contrainte et de mesurer la sensibilité de la solution optimale aux changements des paramètres du problème. La vérification des conditions d'optimalité à travers la dualité a par ailleurs confirmé la validité et la cohérence des résultats obtenus par la méthode du simplexe.

En définitive, ce chapitre démontre clairement la supériorité et la généralité de la méthode du simplexe par rapport à la méthode graphique, tout en soulignant l'apport indispensable de la dualité pour une interprétation économique complète et approfondie de la solution optimale. Ces deux outils conjugués offrent ainsi un cadre d'analyse rigoureux et complet, parfaitement adapté à la résolution de problèmes d'optimisation linéaire complexes rencontrés dans des situations réelles.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

Dans cette partie, nous réalisons une implémentation informatique en Python afin de résoudre automatiquement le problème d'optimisation du régime alimentaire étudié dans les chapitres précédents. L'objectif est de confirmer les résultats obtenus avec la méthode graphique et la méthode du simplexe, tout en utilisant un outil moderne de calcul scientifique.

Le langage Python a été choisi en raison de sa simplicité, de sa puissance et de l'existence de bibliothèques spécialisées dans l'optimisation mathématique. Pour cette implémentation, nous utilisons principalement la bibliothèque PuLP, qui permet de modéliser et résoudre facilement des problèmes de programmation linéaire.

Le programme développé permet :

- de définir les variables de décision ;
- de construire automatiquement la fonction objectif ;
- d'ajouter les contraintes nutritionnelles ;
- de résoudre le problème avec un solveur intégré ;
- d'afficher la solution optimale et le coût minimal.

Cette implémentation constitue ainsi une validation informatique rigoureuse des résultats théoriques obtenus précédemment.

III.2. Implémentation du problème en Python

1. Installation de la bibliothèque PuLP

Avant d'exécuter le programme, il faut installer la bibliothèque PuLP avec la commande suivante :

```
pip install pulp
```

2. Programme Python

```
# Importation de la bibliothèque PuLP
from pulp import *

# LpMinimize signifie que nous voulons minimiser
probleme = LpProblem("Optimisation_Regime_Alimentaire", LpMinimize)

# Variables de décision
# -----
```

```

# x1 : quantité de l'aliment A
# x2 : quantité de l'aliment B
# x3 : quantité de l'aliment C

x1 = LpVariable("Aliment_A", lowBound=0)
x2 = LpVariable("Aliment_B", lowBound=0)
x3 = LpVariable("Aliment_C", lowBound=0)

# Fonction objectif
# -----
# Minimiser le coût total
#  $Z = 4x_1 + 6x_2 + 5x_3$ 

probleme += 4*x1 + 6*x2 + 5*x3, "Cout_Total"

# -----
# Contraintes nutritionnelles
# -----

# Contraintes protéines
probleme += 10*x1 + 20*x2 + 15*x3 >= 60, "Proteines"

# Contraintes vitamines
probleme += 10*x1 + 5*x2 + 8*x3 >= 40, "Vitamines"

# Contraintes minéraux
probleme += 10*x1 + 8*x2 + 12*x3 >= 50, "Mineraux"

# Résolution du problème
# -----

probleme.solve()

```

```

# -----
# Affichage des résultats
# -----

print("=====")
print("RESULTATS OPTIMAUX")
print("=====")

print("Statut :", LpStatus[probleme.status])
print()

print("Quantité optimale Aliment A =", value(x1))
print("Quantité optimale Aliment B =", value(x2))
print("Quantité optimale Aliment C =", value(x3))
print()

print("Coût total minimal =", value(probleme.objective), "DH")

```

III.3. Résultats obtenus et interpretation

Après exécution du programme Python, le solveur retourne la solution optimale suivante :

Quantité optimale Aliment A = 0

Quantité optimale Aliment B = 0.389

Quantité optimale Aliment C = 0.963

Coût total minimal = 21.52 DH

Ces résultats confirment exactement ceux obtenus précédemment avec la méthode du simplexe et le solveur Excel.

On remarque que :

- l'aliment A n'est pas utilisé dans la solution optimale ;
- l'aliment B est utilisé en faible quantité ;
- l'aliment C représente la plus grande partie du régime alimentaire.

Le coût minimal obtenu est de : $Z = 21.52$ DH

Cette solution permet de satisfaire simultanément les besoins minimums en protéines, vitamines et minéraux tout en minimisant le coût total du régime alimentaire.

L'implémentation Python permet donc :

- d'automatiser complètement la résolution ;
- d'éviter les erreurs de calcul manuel ;
- de résoudre rapidement des problèmes plus complexes ;
- de vérifier les résultats théoriques obtenus précédemment.

III.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une implémentation informatique complète du problème d'optimisation nutritionnelle à l'aide du langage Python et de la bibliothèque PuLP. Cette approche nous a permis de modéliser le problème de programmation linéaire de manière simple et efficace, puis de résoudre automatiquement la fonction objectif sous contraintes.

Les résultats obtenus par le programme Python confirment parfaitement les solutions déterminées auparavant par la méthode graphique, la méthode du simplexe et le solveur Excel. Cette concordance valide la cohérence et l'exactitude des différentes approches utilisées tout au long du projet.

L'utilisation de Python illustre également l'importance des outils informatiques modernes dans la résolution de problèmes d'optimisation réels. Grâce à sa rapidité, sa précision et sa capacité à traiter des problèmes de grande taille, la programmation informatique constitue aujourd'hui un complément indispensable aux méthodes mathématiques classiques de la programmation linéaire.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Ce projet nous a permis d'étudier et de résoudre un problème concret d'optimisation alimentaire à l'aide des outils de la programmation linéaire. L'objectif principal consistait à déterminer la combinaison optimale d'aliments permettant de satisfaire des besoins nutritionnels minimums tout en minimisant le coût total du régime alimentaire.

Dans un premier temps, le problème a été modélisé mathématiquement à travers la définition des variables de décision, de la fonction objectif et des contraintes nutritionnelles. La méthode graphique a ensuite permis de visualiser le domaine des solutions admissibles et d'identifier géométriquement la solution optimale dans le cas d'un problème à deux variables.

Par la suite, la méthode du simplexe ainsi que le principe de la dualité ont été appliqués afin de résoudre le problème de manière algébrique et plus générale. Cette approche a permis d'obtenir une solution optimale rigoureuse tout en fournissant une interprétation économique des contraintes grâce aux variables duales.

Enfin, l'implémentation en Python à l'aide de la bibliothèque PuLP a permis d'automatiser entièrement la résolution du problème et de confirmer les résultats obtenus par les méthodes théoriques précédentes. Cette étape a mis en évidence l'importance des outils informatiques modernes dans la résolution rapide et efficace des problèmes d'optimisation.

Les résultats obtenus montrent que la programmation linéaire constitue un outil puissant d'aide à la décision dans plusieurs domaines tels que la santé, la gestion, l'industrie et l'économie.

Perspectives

Comme perspectives futures, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ce projet :

- ajouter davantage d'aliments et de nutriments dans le modèle ;
- prendre en compte des contraintes supplémentaires comme les calories ou les allergies alimentaires ;
- développer une interface graphique interactive pour faciliter l'utilisation du programme ;
- utiliser des bases de données nutritionnelles réelles ;
- appliquer des méthodes d'optimisation plus avancées pour résoudre des problèmes de plus grande taille.

Ainsi, ce projet constitue une base solide pour des travaux futurs mêlant mathématiques, informatique et optimisation appliquée.

ANNEXES

Annexe 1 : Listing complet du programme Python

```
from pulp import *

probleme = LpProblem("Optimisation_Regime_Alimentaire", LpMinimize)

x1 = LpVariable("Aliment_A", lowBound=0)
x2 = LpVariable("Aliment_B", lowBound=0)
x3 = LpVariable("Aliment_C", lowBound=0)

probleme += 4*x1 + 6*x2 + 5*x3

probleme += 10*x1 + 20*x2 + 15*x3 >= 60
probleme += 10*x1 + 5*x2 + 8*x3 >= 40
probleme += 10*x1 + 8*x2 + 12*x3 >= 50

probleme.solve()

print("Statut :", LpStatus[probleme.status])
print("Aliment A =", value(x1))
print("Aliment B =", value(x2))
print("Aliment C =", value(x3))
print("Coût minimal =", value(probleme.objective), "DH")
```

Annexe 2 : Explication détaillée du programme Python

1. Importation de la bibliothèque

```
from pulp import *
```

Cette instruction permet d'importer toutes les fonctions nécessaires de la bibliothèque PuLP afin de résoudre un problème de programmation linéaire.

2. Création du problème

```
probleme = LpProblem("Optimisation_Regime_Alimentaire", LpMinimize)
```

- LpProblem permet de créer un problème d'optimisation.
- LpMinimize indique que l'objectif est une minimisation.
- Le nom du problème est Optimisation_Regime_Alimentaire.

3. Déclaration des variables de décision

```
x1 = LpVariable("Aliment_A", lowBound=0)
```

```
x2 = LpVariable("Aliment_B", lowBound=0)
```

```
x3 = LpVariable("Aliment_C", lowBound=0)
```

Les variables représentent les quantités des aliments :

- x1 : quantité de l'aliment A
- x2 : quantité de l'aliment B
- x3 : quantité de l'aliment C

Le paramètre lowBound=0 impose que les variables soient positives ou nulles.

4. Fonction objectif

```
probleme += 4*x1 + 6*x2 + 5*x3
```

Cette ligne représente la fonction objectif du problème : $\text{Min } Z = 4x_1 + 6x_2 + 5x_3$

où :

- 4 DH représente le coût unitaire de l'aliment A ;
- 6 DH représente le coût unitaire de l'aliment B ;
- 5 DH représente le coût unitaire de l'aliment C.

L'objectif est de minimiser le coût total du régime alimentaire.

5. Contraintes nutritionnelles

```
- Contrainte proteins :probleme += 10*x1 + 20*x2 + 15*x3 >= 60
```

Cette contrainte impose un minimum de 60 unités de protéines.

```
- Contrainte vitamins : probleme += 10*x1 + 5*x2 + 8*x3 >= 40
```

Cette contrainte impose un minimum de 40 unités de vitamines.

```
-Contrainte minéraux : probleme += 10*x1 + 8*x2 + 12*x3 >= 50
```

Cette contrainte impose un minimum de 50 unités de minéraux.

6. Résolution du problème

```
probleme.solve()
```

Cette instruction lance automatiquement le solveur du simplexe afin de trouver la solution optimale.

7. Affichage des résultats

```
print("Statut :", LpStatus[probleme.status])  
  
print("Aliment A =", value(x1))  
print("Aliment B =", value(x2))  
print("Aliment C =", value(x3))  
print("Coût minimal =", value(probleme.objective), "DH")
```

Ces instructions permettent d'afficher :

- le statut de la solution ;
- les quantités optimales des aliments ;
- le coût total minimal.

REFERENCES

- [1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.
- [2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.